		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Kareköklü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 3. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU (15 puan)

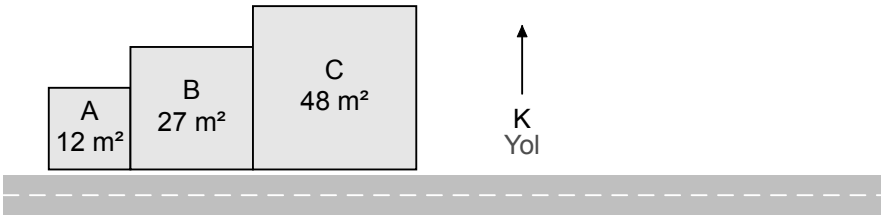
Aşağıdaki işlemlerin sonucunu $a\sqrt{b}$ şeklinde yazınız.

a) $3\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$ ve $7\sqrt{2} - \sqrt{2}$

b) $\sqrt{8} + \sqrt{32}$

2. SORU (20 puan)

Kare biçimindeki A, B ve C parselleri, bir kenarları yol boyunca olacak şekilde yan yana sıralanmıştır. Parsellerin alanları aşağıdaki görselde verilmiştir.

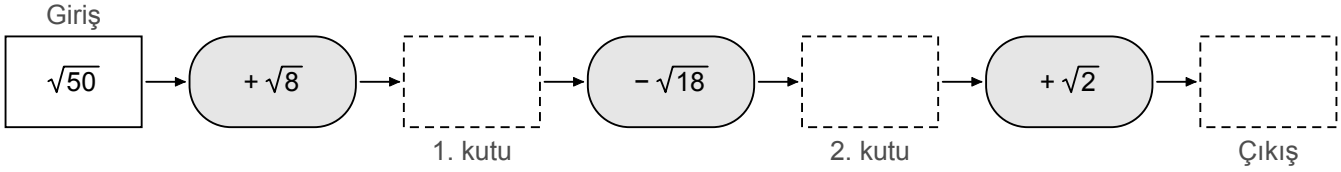


a) Her parselin bir kenar uzunluğunu $a\sqrt{b}$ şeklinde yazınız.

b) Parsellerin yol boyunca olan kenarlarına tel çit çekilecektir. Gereken tel çitin uzunluğunu bulunuz.

3. SORU (20 puan)

Aşağıdaki işlem makinesinde girişteki sayıya sırasıyla oval kutulardaki işlemler uygulanmakta ve her sonuç bir sonraki kesikli kutuya yazılmaktadır.



a) 1. kutuya, 2. kutuya ve çıkışa yazılacak sayıları $a\sqrt{b}$ şeklinde bulunuz.

b) Çıkıştaki sayıyı girişteki sayıyla karşılaştırınız. Bu sonucun nedenini makinedeki üç işlemi kullanarak açıklayınız.

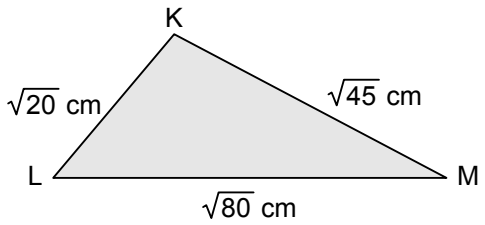
4. SORU

(15 puan)

Kenar uzunlukları yanda verilen KLM üçgeni için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) KLM üçgeninin çevresini $a\sqrt{b}$ şeklinde bulunuz.

b) En uzun kenar, diğer iki kenarın uzunlukları toplamından kaç santimetre kısadır?



5. SORU

(15 puan)

Arda'nın kareköklü ifadelerde toplama ile ilgili defterine aldığı not aşağıda verilmiştir.

Arda'nın notu: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25}$

Kök içindeki sayılar toplanır. Bu yüzden her zaman

$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a + b}$ olur.

a) Arda'nın yazdığı $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25}$ eşitliği doğru mudur? İşlem yaparak gösteriniz.

b) Arda'nın vardığı sonucu değerlendiriniz. Kareköklü ifadelerin hangi durumda katsayıları toplanarak tek bir ifade olarak yazılabileceğini bir örnekle açıklayınız.

6. SORU

(15 puan)

k ve m birer doğal sayıdır. Aşağıdaki eşitliklere göre k ve m sayılarını bulunuz.

a) $\sqrt{75} - \sqrt{12} + \sqrt{k} = 5\sqrt{3}$

b) $4\sqrt{2} + \sqrt{m} = \sqrt{98}$

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....